


# UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABÍ

## NOMBRE:

LENIN OSWALDO AYALA MONTENEGRO

## CEDULA:

1713407334

## MATERIA:

TECNOLOGIAS DE CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO

## CURSO:

QUINTO SEMESTRE

# INFORME TÉCNICO

Redes Definidas por Software (SDN) y Virtualización de Funciones de Red (NFV) en la infraestructura de redes modernas

Objetivo: Analizar el funcionamiento, las arquitecturas y las aplicaciones de SDN y NFV, con especial atención a la evidencia pública de su utilización en Ecuador.

## 1. Introducción

Las comunicaciones digitales se han convertido en una necesidad para empresas, universidades, instituciones públicas y hogares. Cada vez se utilizan más aplicaciones en la nube, plataformas educativas y servicios que necesitan conexiones estables. Como consecuencia, las redes deben responder a mayores volúmenes de información y a cambios frecuentes en la demanda, sin descuidar la seguridad ni la continuidad de los servicios.

Las Redes Definidas por Software (SDN) ofrecen una forma diferente de administrar la infraestructura de comunicaciones. Su propuesta consiste en separar las decisiones de control de las tareas de transmisión de paquetes, de modo que las políticas puedan coordinarse mediante programas y controladores. Esto permite automatizar configuraciones y adaptar la red con mayor rapidez, aunque también exige planificación y personal capacitado.

La Virtualización de Funciones de Red (NFV) busca que servicios antes asociados con equipos especializados puedan ejecutarse como software sobre recursos informáticos virtualizados. De esta manera, funciones como el enrutamiento, la seguridad y el procesamiento de comunicaciones pueden desplegarse con mayor flexibilidad. La virtualización no elimina la necesidad de hardware, sino que cambia la forma de utilizarlo y administrarlo.

Este informe examina las características y diferencias de SDN y NFV, sus arquitecturas y herramientas principales, así como sus aplicaciones en el contexto ecuatoriano. Para

evitar confusiones, se distingue entre implementaciones respaldadas por fuentes públicas y empresas que únicamente ofrecen tecnologías relacionadas. El análisis permite valorar tanto las oportunidades de modernización como las dificultades para comprobar determinados despliegues comerciales.

# 2. Marco teórico

## 2.1 Redes definidas por software

SDN (Software-Defined Networking) es un enfoque arquitectónico que desacopla el plano de control del plano de datos y proporciona interfaces para programar el comportamiento de la red. El controlador mantiene una visión lógica de la infraestructura, mientras los equipos de reenvío aplican reglas. La centralización es lógica: puede existir más de un controlador físico (Kreutz et al., 2015).

### 2.1.1 SDN en el contexto de las redes actuales

En centros de datos, campus y redes empresariales, las aplicaciones cambian rápidamente y el tráfico puede variar durante el día. SDN permite definir políticas de calidad de servicio, segmentación y encaminamiento de manera coordinada. Por ejemplo, una universidad puede priorizar el acceso a plataformas académicas y aislar los dispositivos de invitados. Nunes et al. (2014) destacan la programabilidad como característica clave de estas arquitecturas.

### 2.1.2 Necesidad frente a las redes tradicionales

En muchas redes tradicionales, los cambios requieren configurar varios equipos y mantener coherencia entre ellos. SDN permite expresar políticas mediante software y automatizar su distribución. No obstante, las redes convencionales también admiten automatización y SDN no garantiza por sí solo menores costos ni mejor seguridad (Feamster et al., 2014).

| Aspecto | Tradicional | SDN |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Control** | Distribuido entre equipos | Coordinación mediante controlador lógico |
| **Configuración** | Frecuentemente por dispositivo | Programable y automatizable |
| **Escalamiento** | Depende de arquitectura y operación | Permite políticas dinámicas |
| **Riesgos** | Errores de configuración | Dependencia del control y sus interfaces |

### 2.1.3 Cuatro casos empresariales de SDN en Ecuador

Se presentan cuatro casos de SD-WAN, una aplicación empresarial de principios SDN. Esto no demuestra que la totalidad de la red interna de cada empresa sea SDN.

Claro Ecuador. Comercializa conectividad empresarial SD-WAN, con administración centralizada de enlaces y políticas de tráfico. (Claro Ecuador, s. f.).

Telconet Latam. Publica una solución SD-WAN orientada a conectividad corporativa y gestión de múltiples enlaces. (Telconet Latam, s. f.).

Movistar Empresas Ecuador. Ofreció soluciones SDN/SD-WAN para empresas, incluidas redes de sucursales; es un antecedente comercial y no prueba de despliegue universal. (Movistar Empresas, s. f.).

Holding Quito Motors. Caso estudiado en una publicación académica sobre implementación corporativa de SD-WAN; se debe distinguir la investigación de una auditoría independiente del despliegue. (Romero-Valdivieso y Cuenca-Tapia, 2020).

### 2.1.4 Arquitectura de SDN

La capa de aplicación contiene herramientas de seguridad, monitoreo y calidad de servicio. La capa de control incluye el controlador SDN y traduce las políticas en instrucciones. La capa de infraestructura contiene switches y routers que procesan los paquetes. Las interfaces northbound comunican aplicaciones y controladores; las southbound conectan controladores con dispositivos.

Figura 1. Esquema lógico de SDN (elaboración propia).

| Nivel | Elementos |
|---|---|
| **Aplicación** | Monitoreo \| seguridad \| calidad de servicio |
| **Interfaz northbound** | API de aplicaciones |
| **Control** | Controlador SDN (ONOS / OpenDaylight) |
| **Interfaz southbound** | OpenFlow u otros protocolos |
| **Infraestructura** | Switches \| routers \| enlaces |

### 2.1.5 OpenFlow, ONOS y OpenDaylight

OpenFlow es un protocolo que permite instalar reglas en tablas de flujo de switches compatibles; no es un controlador (McKeown et al., 2008). ONOS es un sistema de control SDN de código abierto orientado a escalabilidad y alta disponibilidad. OpenDaylight es una plataforma modular para control y automatización, compatible con distintos protocolos. ONOS y OpenDaylight son alternativas de control y no requieren necesariamente OpenFlow.

## 2.2 Virtualización de funciones de red

NFV (Network Functions Virtualization) separa funciones de red del hardware especializado para ejecutarlas sobre infraestructura virtualizada. Entre las funciones posibles están firewalls, routers virtuales, balanceadores y componentes de redes móviles. ETSI (2014) define el marco de referencia y sus bloques principales.

### 2.2.1 NFV en las redes actuales

NFV facilita desplegar nuevas instancias de servicios y modificar su capacidad cuando cambia la demanda. Es especialmente relevante en centros de datos y operadores de telecomunicaciones. Sin embargo, el rendimiento, la disponibilidad, la interoperabilidad y la seguridad siguen siendo desafíos técnicos (Mijumbi et al., 2016).

### 2.2.2 Equipamiento tecnológico NFV

| Componente | Función |
|---|---|
| **Servidores x86 u otros** | CPU y memoria para ejecutar servicios |
| **Almacenamiento** | Imágenes y datos de funciones |
| **Switches y routers** | Conectividad de infraestructura |
| **Hipervisor / contenedores** | Aislamiento y ejecución de software |
| **VIM y orquestación** | Gestión de recursos y ciclo de vida |
| **Supervisión** | Métricas, registros y alertas |

Entre las herramientas que pueden emplearse se encuentran KVM, OpenStack y Tacker. En Ecuador, Villacís Mora (2020) documentó un laboratorio NFV con OpenStack y Tacker, lo que demuestra una implementación académica, no comercial.

### 2.2.3 Empresas vinculadas con NFV en Ecuador: verificación de cuatro casos

La revisión de fuentes públicas permite identificar dos casos con evidencia explícita de NFV y otros dos casos de virtualización o NFV internacional que NO prueban una implementación NFV en Ecuador. Presentarlos como cuatro despliegues confirmados sería incorrecto.

1. Claro Ecuador (CONECEL): evidencia directa. En su página de avisos a usuarios figura una comunicación de agosto de 2026 denominada «Migración IMS ACTA a IMS NFV ITX Claro Fijo». El título identifica expresamente una migración hacia una plataforma IMS virtualizada para servicios fijos. Fuente primaria: Claro Ecuador (2026).

2. CNT EP: evidencia directa de tercero. JR Group describe un contrato de actualización del core fijo y móvil Huawei de CNT mediante una solución virtualizada NFV implementada en Quito y Guayaquil, con ampliación de capacidad y redundancia del core IMS. Es una declaración pública del proveedor, no una auditoría independiente. Fuente: JR Group (s. f.).

3. Telefónica / Movistar: antecedente de NFV del grupo, pero sin prueba local. Huawei (2017) documenta el programa de núcleo virtual vEPC en trece países. Ecuador NO aparece entre los países enumerados; por tanto, la noticia no puede usarse como evidencia de NFV desplegada en Ecuador.

4. Puntonet: evidencia de virtualización de redes y nube, pero no confirmación de NFV ETSI. Puntonet anuncia «soluciones inteligentes de virtualización en la red» en su oferta de servicios gestionados. No se identifica en esa publicación una VNF, NFVI o NFV MANO específica. Fuente: Puntonet (s. f.).

| Empresa | Evidencia pública | Conclusión |
|---|---|---|
| **Claro Ecuador** | Aviso de migración IMS a NFV | NFV identificada explícitamente |
| **CNT EP** | Caso del proveedor JR Group | NFV identificada explícitamente |
| **Movistar / Telefónica** | vEPC en otros 13 países | No demuestra despliegue en Ecuador |
| **Puntonet** | Virtualización en servicios gestionados | No demuestra NFV ETSI |

Resultado de la verificación: solo dos de las cuatro empresas tienen evidencia pública específica de NFV en Ecuador entre las fuentes examinadas. Las otras dos se incluyen para analizar los límites de la evidencia disponible, no como afirmaciones de implementación. Este apartado no satisface literalmente el requisito de cuatro implementaciones confirmadas; se mantiene así para preservar el rigor académico.

### 2.2.4 Arquitectura NFV: NFV MANO, VNF y NFVI

NFVI comprende servidores, almacenamiento, redes y capa de virtualización. Las VNF son funciones de red que se ejecutan sobre esa infraestructura. NFV MANO gestiona el despliegue y el ciclo de vida: NFVO orquesta servicios y recursos; VNFM administra instancias VNF; VIM gestiona recursos virtualizados (ETSI, 2014).

Figura 2. Arquitectura NFV simplificada (elaboración propia).

| Bloque | Componentes / tarea |
|---|---|
| **NFV MANO** | NFVO \| VNFM \| VIM |
| **VNF** | Firewall virtual \| router virtual \| servicios IMS |
| **NFVI** | Cómputo \| almacenamiento \| red \| virtualización |

SDN y NFV son complementarias, pero independientes: SDN programa el comportamiento de la red, mientras NFV virtualiza funciones. Una empresa puede usar una sin la otra.

## 3. Conclusiones

SDN mejora la capacidad de programar y coordinar políticas de red, pero requiere controladores confiables, diseño seguro y capacitación técnica.

NFV permite implementar funciones de red mediante software sobre infraestructura virtualizada; sus ventajas dependen de los recursos disponibles y de una gestión adecuada del rendimiento y la seguridad.

En Ecuador existen pruebas públicas concretas de NFV para Claro Ecuador y CNT EP. En cambio, los materiales revisados sobre Movistar y Puntonet no acreditan por sí solos despliegues locales de NFV. Distinguir estas categorías evita conclusiones no sustentadas.

## 4. Recomendaciones

Se recomienda evaluar compatibilidad, costos, redundancia y riesgos antes de migrar a SDN o NFV. Para futuras investigaciones, conviene solicitar a los operadores estudios de caso o documentación de arquitectura que permita verificar implementaciones locales. En laboratorios universitarios, Mininet, ONOS, OpenDaylight, OpenStack y Tacker permiten experimentar con estos conceptos.

### 5. Referencias bibliográficas (APA 7.ª edición)

Claro Ecuador. (2026). Abonados y usuarios [Aviso de migración IMS ACTA a IMS NFV ITX Claro Fijo]. https://www.claro.com.ec/personas/abonados-y-usuarios/

European Telecommunications Standards Institute. (2014). Network functions virtualisation (NFV): Architectural framework (ETSI GS NFV 002 V1.2.1). https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/NFV/001_099/002/01.02.01_60/gs_NFV002v010201p.pdf

Feamster, N., Rexford, J., & Zegura, E. (2014). The road to SDN: An intellectual history of programmable networks. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 44(2), 87–98. https://doi.org/10.1145/2602204.2602219

Huawei. (2017, 30 de enero). Telefónica selects Huawei to build large scale virtual EPC network in 13 countries as part of its UNICA program. https://www.huawei.com/en/news/2017/1/telefonica-large-scale-virtual-epc-network

JR Group. (s. f.). Telecomunicaciones. https://jrgrouplatam.com/telecomunicaciones/

Kreutz, D., Ramos, F. M. V., Veríssimo, P. E., Rothenberg, C. E., Azodolmolky, S., & Uhlig, S. (2015). Software-defined networking: A comprehensive survey. Proceedings of the IEEE, 103(1), 14–76. https://doi.org/10.1109/JPROC.2014.2371999

McKeown, N., Anderson, T., Balakrishnan, H., Parulkar, G., Peterson, L., Rexford, J., Shenker, S., & Turner, J. (2008). OpenFlow: Enabling innovation in campus networks. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 38(2), 69–74. https://doi.org/10.1145/1355734.1355746

Mijumbi, R., Serrat, J., Gorricho, J.-L., Bouten, N., De Turck, F., & Boutaba, R. (2016). Network function virtualization: State-of-the-art and research challenges. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 18(1), 236–262. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2477041

Nunes, B. A. A., Mendonca, M., Nguyen, X.-N., Obraczka, K., & Turletti, T. (2014). A survey of software-defined networking: Past, present, and future of programmable networks. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 16(3), 1617–1634. https://doi.org/10.1109/SURV.2014.012214.00180

Puntonet. (s. f.). Servicios gestionados. https://www.puntonet.ec/servicios-gestionados/

Villacís Mora, F. J. (2020). Virtualización de funciones de red sobre una nube de cómputo utilizando componentes de OPNFV [Tesis de grado, Escuela Politécnica Nacional]. https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/20682

Chora Verdezoto, M. Á. (2020). Implementación de un prototipo de virtualización de funciones de redes (NFV) [Tesis de grado, Universidad UTE]. https://repositorio.ute.edu.ec/entities/publication/3a51a820-30ae-422d-8a7d-1bf3efa81646

Telconet Latam. (s. f.). SD-WAN. https://telconet.ec/managedsolutions/connectivity/sdwan

OpenDaylight Project. (s. f.). OpenDaylight. https://www.opendaylight.org/

Open Networking Foundation. (s. f.). ONOS: Open Network Operating System. https://opennetworking.org/onos/